

Uke 2 Gruppe 3

Justas Baltrukonis

Agenda

Oppsummering

Mer sikkerhet

Nettverk

Oppgaver

Avsluttende quiz

Agenda

Oppsummering

Mer sikkerhet

Nettverk

Oppgaver

Avsluttende quiz

Oppsummering fra sist

- KITPAUS
- Autentisering
- Autorisering
- Sikkerhetstiltak
 - Det vi gjør for å ivareta sikkerhet
 - Administrative, tekniske og fysiske
- Tilgangskontroll

KITPAUS

- Konfidensialitet
- Integritet
- Personvern
- Autentisering
- Uavviselighet/ ubenektelighet
- Sporbarhet

KITPAUS

- Konfidensialitet
 - Kun autoriserte kan se data
- Integritet
 - Data og systemer er og forblir uendret uten autorisasjon
- Tilgjengelighet
 - Data og systemer er tilgjengelige til enhver tid
- Personvern
- Autentisering
- Uavviselighet/ ubenektelighet
- Sporbarhet

Agenda

Oppsummering

Mer sikkerhet

Nettverk

Oppgaver

Avsluttende quiz

Mer sikkerhet – hvordan blir vi hacket?

Sårbarheter

Verdier

Trusselaktører

Skadevare

Mer sikkerhet – hvordan blir vi hacket?

Trusselaktør	Motivasjon
1) Stater og statssponsede organisasjoner	Geopolitiske interesser
2) Cyberkriminelle organisasjoner	Økonomisk vinning
3) Haktivister	Ideologiske interesser
4) Terroristorganisasjoner	Voldelige ideologiske interesser
5) Spenningssøkende amatørhackere	Ønske om spenning og anerkjennelse
6) Utro tjenere i virksomheter	Misnøye, økonomisk vinning, eller ideologi

	Løsepengevirus	Kjennetegnes ved at det krypterer kritiske data på offerets IT-systemer, slik at data og applikasjoner ikke fungerer og blir utilgjengelige.
	Dataorm	Skadevare som på egenhånd er i stand til å spre seg og finne nye ofre.
	Trojaner	Skadevare som utgir seg for å være et nyttig program.
	Bakdør	En ubeskyttet og ukjent åpning inn i et datasystem, laget av en angriper.
	Spionvare	Programvare for å spionere på en bruker i håp om å få tak i f.eks. informasjon, passord, kontoinformasjon.
	Tastelogger (Keylogger)	Et program, eller en enhet som er koblet til tastatur eller maskin, og som lagrer eller videregirer alle tastetrykk. En variant av spionvare.
	Rootkit	Skadevare som endrer eller erstatter funksjoner i OS eller applikasjoner, med mål å ta kontroll over en maskin eller et system.
	Exploit	Et program, en sekvens med data, eller en oppskrift på hvordan en sårbarhet kan utnyttes.

Sikkerhetstiltak

Tiltak for å unngå å bli hacket

Datatilstander

- Når det lagres
- Når det overføres
- Når det brukes

Tilgangskontroll

Kryptering

Sikkerhetskopiering

Gode retningslinjer for håndtering av data

Tilgangskontroll

Bare entiteter som skal ha tilgang får tilgang

Brukes til å beskytte data, systemer og nettverk mot uautorisert tilgang

Eksempler?

Tilgangskontroll

Bare entiteter som skal ha tilgang får tilgang

Brukes til å beskytte data, systemer og nettverk mot uautorisert tilgang

Eksempler:

- BankId
- Adgangskort

Agenda

Oppsummering

Mer sikkerhet

Nettverk

Oppgaver

Avsluttende quiz

Nettverk – introduksjon til datakommunikasjon

Kommunikasjonsformer

- Circuit Switching
- Packet switching

Komponenter i ett nettverk

Aksessmodeller

Nettverksopologier

Protokoller

Kommunikasjonsformer

Circuit switching (linjesvitsjing)

- Telefonnettverk

En linje mellom sender og mottaker. Reserverert. Følger 3 faser: Tilkobling (dial), utveksling (exchange) og nedkobling (hang up).

Brukes i deler av verden i dag

Enkelt: En metode for å sette opp en kobling mellom to noder i et nettverk før noe data utveksles.

Kommunikasjonsformer

Packet (message) switching (beskjedsvitsjing)

- Pakkenettverk

Data deles opp (pakker) og sendes over nettverket. Mottaker setter det sammen. Data deles opp, sendes og setter sammen.

Tilkoblingsløs.

Brukes av internett i dag.

Enkelt: Sender data i mindre pakker over nett. Forskjellige pakker kan ta forskjellige veier. Mottaker setter sammen pakkene igjen.

Komponenter i et datanettverk

Nettverkskomponenter

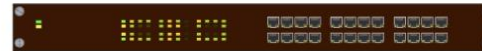
- Tjenere



- Klienter



- Switcher



- Routere



Komponenter

Tjenere – servere

- Leverer tjeneste til klientene
- Kjøkkenet og kokkene

Klienter – brukerens enheter

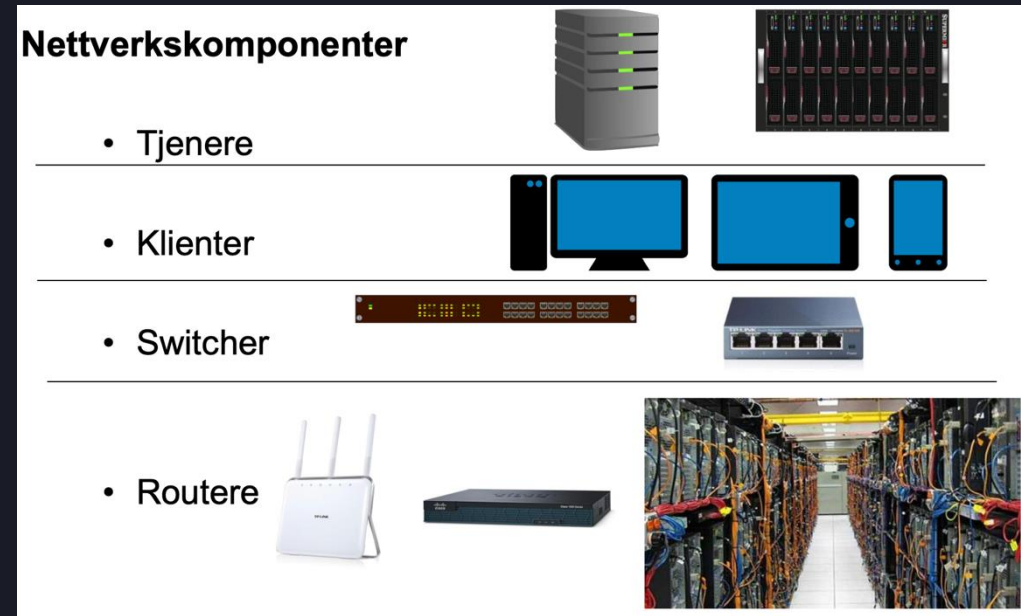
- Initierer kommunikasjon med tjenester
- En gjest ved bordet

Switcher – limet i (LAN)

- kobler sammen tjenere og klienter internt i et (LAN) nettverk
- Servitøren i restauranten

Ruter – porten til verden ut

- Kobler forskjellige nettverk sammen
- Foodora bud på moped



Komponenter – switcher

Limet i lan, kobler klienter og tjenere sammen internt

MAC-adresser (lag 2(kommer mer om det senere))

- Switcher



- Routere



Komponenter - ruteren

Porten til verden ut, kobler forskjellige nettverk sammen. For eksempel hjemmenettet (LAN) med internett (WAN)

IP-adresser (lag 3). Analyserer disse for å finne veien for datapakker

Beskytter også nettverket



Komponenter – ruter og switch

Switch

- Koble sammen enheter lokalt
- Ingen sikkerhet
- MAC-adresser
- LAN (Local Area Network)
- Flytter data innad i nettverket

Ruter

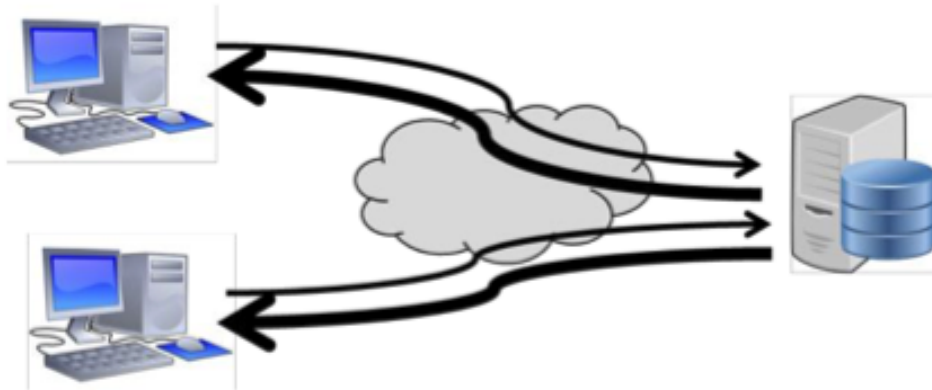
- Kobler ulike nettverk sammen
- Innebygd brannmur og NAT-sikkerhet (network address translation)
- IP-adresser
- WAN (wide area network)

Switcheren lar alle enhetene på LANet snakke sammen, dette gjelder alle enhetene som er koblet til nettet som printer, smart tv, sonos etc. Ruterer kommer kun inn når noen skal nå et annet nettverk.

Aksessmodeller – for datakommunikasjon

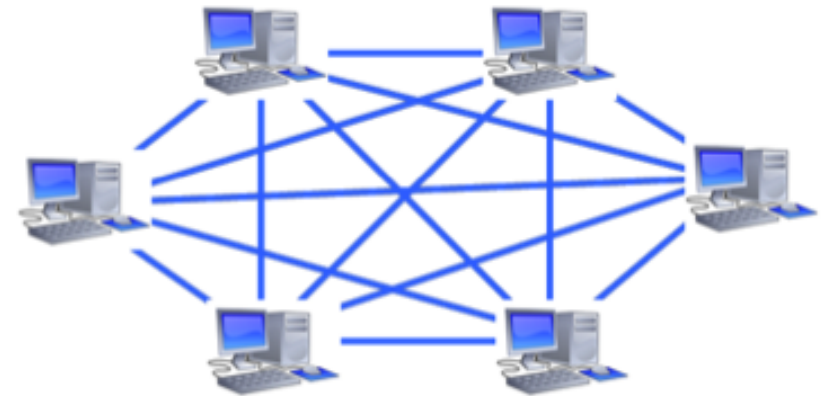
Klient-tjener:

- Klienter ber om en tjeneste (oppretter en forbindelse)
- Tjenere leverer tjenesten (svarer på forespørselen)



Peer-to-Peer (P2P)

- Alle noder er likeverdige
- Alle noder kan nå hverandre
- Eierskapet er distribuert



Aksessmodeller – klient - tjener

En sentral maskin (tjener) leverer tjenester mens andre maskiner (klientene) ber om tjenestene

Nettsider som uio.no, netflix etc.

En klient sender forespørsler til en tjener

Analogi: som å stå i kantinen og kjøpe melk.

Aksessmodeller – p2p

Ingen sentral tjener. Alle er likeverdige og fungerer som klient og tjener

Blokkjeder (krypto), IP-telefoni

Skalerer bra siden jo flere det er jo raskere er det, ingen flaskehalser

Analogi: Byttekort-sirkel på barneskolen.

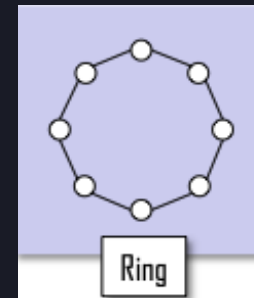
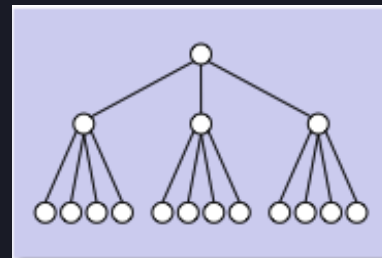
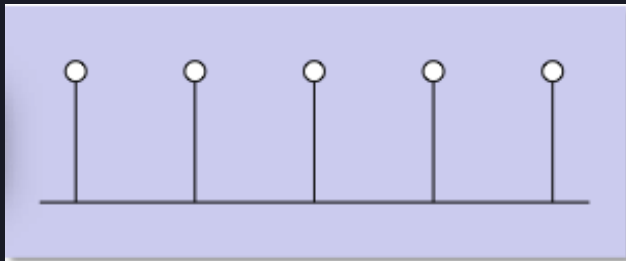
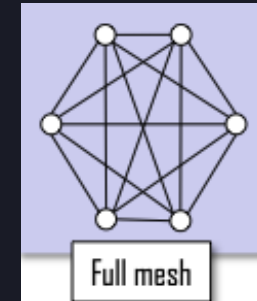
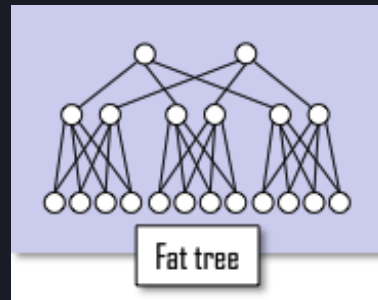
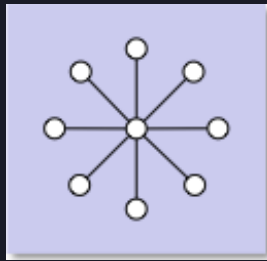
Nettverkstopologier

Beskriver strukturen i et datanettverk enten om det er fysisk eller logisk, altså hvordan enhetene er koblet sammen.

Punkt til punkt: Data sendes direkte, ingen andre mottar informasjonen

Broadcast: En enhet sender ut data og alle i nettverket mottar dette

Nettverkstopologier



Protokoller

Sett med regler i et datanettverk som forteller hvordan data behandles. Uten disse protokollene kan maskiner kommunisere, men de vil ikke vite hva det de får betyr. Regler for datakommunikasjon

Kjente protokoller:

- HTTP(S)
- IP
- TCP
- UDP
- Wi-Fi